

2.1 Hledáme matici $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}$ takovou, že $(x_1, x_2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ je skalární součin a $\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\rangle$ je ortonormální báze z toho máme následující:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 3a + 13b + 14d = 0$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 9a + 42b + 49d = 1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = a + 4b + 4d = 1$$

Máme tedy soustavu, vyřešíme matici

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 4 & 1 \\ 3 & 13 & 14 & 0 \\ 9 & 42 & 49 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 6 & 13 & -8 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 10 \end{array} \right)$$

Dostáváme $a = 53$ $b = -23$ $d = 10$

Takže: $\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle = (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$